Métodos Numéricos. 2025.
Búsqueda de raíces. Método de bisección.

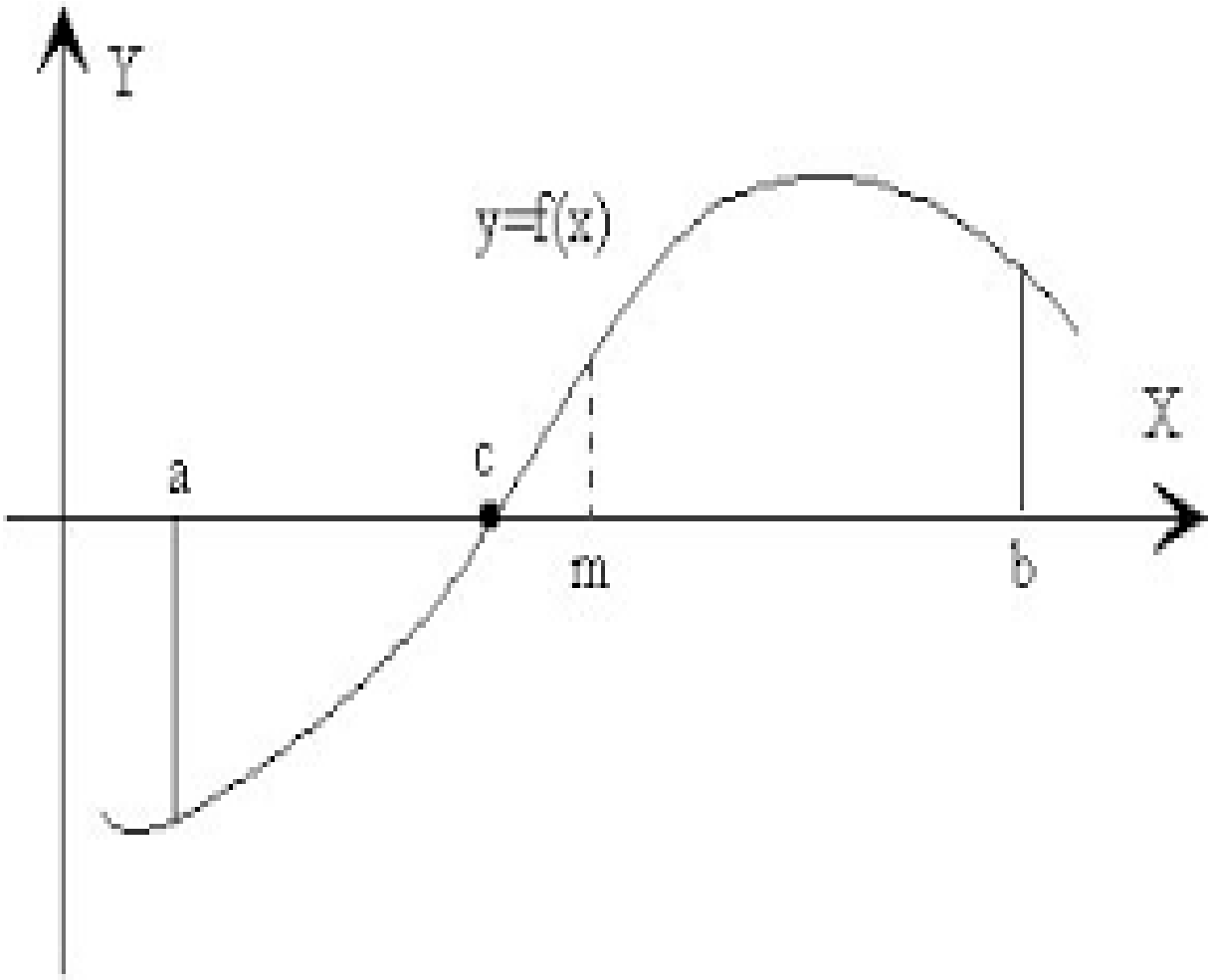
María Cecilia Gimenez

Jueves 27 de Marzo de 2025

1 El método de bisección.

El método de bisección (o de "búsqueda binaria") se usa para determinar una solución a $f(x) = 0$ en un intervalo $[a, b]$, siempre que f sea continua en el intervalo y que $f(a)$ y $f(b)$ tengan signo contrario.

Por simplicidad, asumiremos que la raíz en el intervalo $[a, b]$ es única.



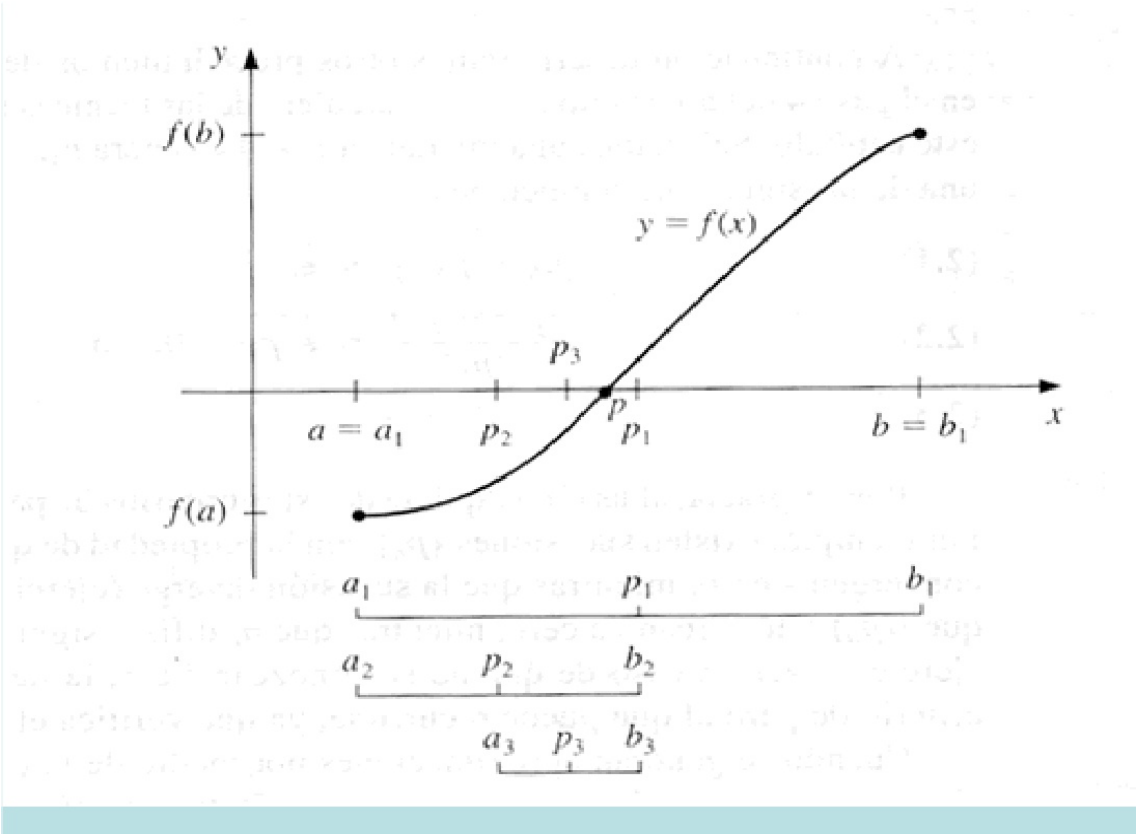


Figure 1: Método de bisección.

Para comenzar el método de bisección, sea:

$a_1 = a \qquad \text{y} \qquad b_1 = b.$

Sea p_1 el punto medio del intervalo $[a, b]$:

$p_1 = a_1 + \frac{b_1 - a_1}{2}$

Si $f(p_1) = 0 \qquad \Rightarrow \qquad$ la raíz p está dada por $p = p_1$.

Si $f(p_1) \neq 0 \qquad \Rightarrow \qquad f(p_1)$ tiene el mismo signo que $f(a_1)$ ó $f(b_1)$.

Si $f(p_1)$ y $f(a_1)$ tienen el mismo signo $\qquad \Rightarrow \qquad p \in (p_1, b_1)$ y entonces hacemos:

$a_2 = p_1 \qquad \text{y} \qquad b_2 = b_1$

Si $f(p_1)$ y $f(a_1)$ tienen signos opuestos $\qquad \Rightarrow \qquad p \in (a_1, p_1)$ y entonces hacemos:

$a_2 = a_1 \qquad \text{y} \qquad b_2 = p_1$

Repetimos el proceso para el intervalo $[a_2, b_2]$ y continuamos con $[a_3, b_3]$, $[a_4, b_4]$, etc.

Cada nuevo intervalo contiene a p y tiene la mitad de la longitud del intervalo anterior.

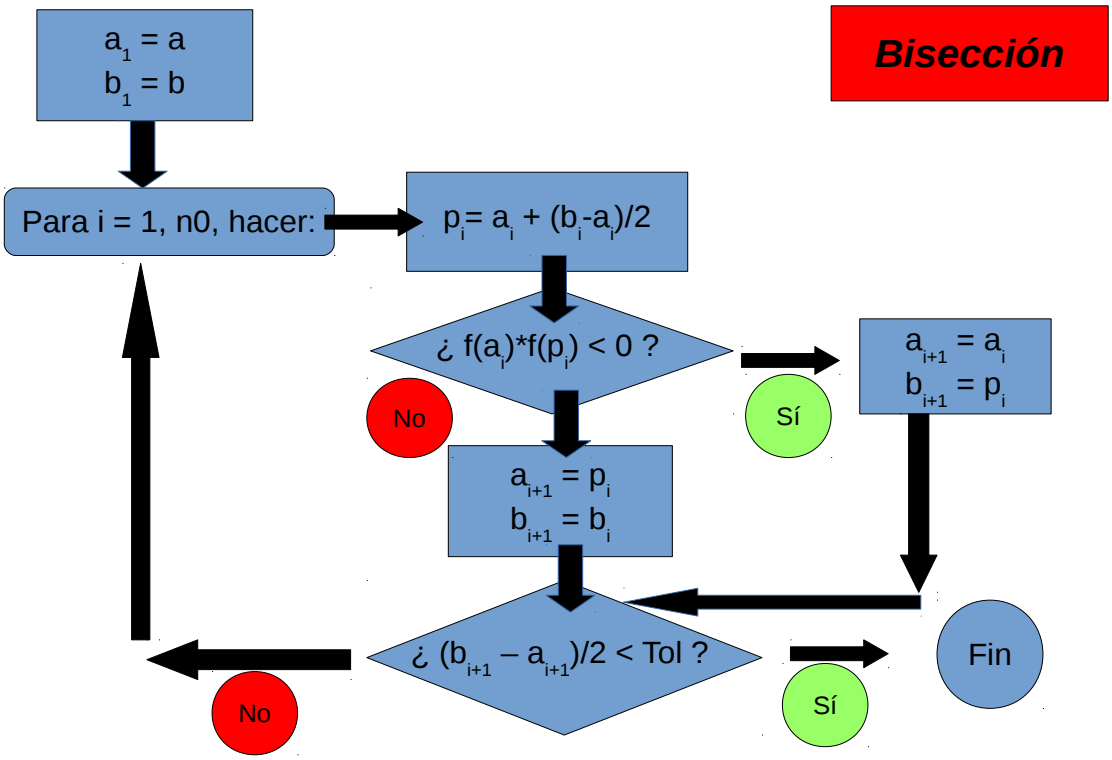


Figure 2: Diagrama de flujo.

1.1 Método de bisección

Un intervalo $[a_{n+1}, b_{n+1}]$ conteniendo una aproximación a la raíz de $f(x) = 0$ se construye a partir de un intervalo $[a_n, b_n]$ conteniendo la raíz, haciendo primero:

$$p_n = a_n + \frac{b_n - a_n}{2}$$

y luego definiendo:

$$a_{n+1} = a_n \text{ y } b_{n+1} = p_n, \qquad \text{si } f(a_n) \times f(p_n) < 0$$

y

$$a_{n+1} = p_n \text{ y } b_{n+1} = b_n, \qquad \text{en caso contrario.}$$

1.2 Métodos de detención

En el método de biseción se suelen emplear tres criterios de detención:

1. Si uno de los p_n hallados coincide con la raíz.
2. Si la longitud del intervalo $[a_n, b_n]$ es menor que alguna tolerancia tol.
3. Si el número de iteraciones excede cierto valos N_{max}.

Para iniciar el método de bisección, se debe encontrar un intervalo $[a, b]$ con $f(a) \times f(b) < 0$.

A cada paso, la longitud del intervalo que contiene la raíz se reduce por factor 2.

Entcones tenemos:

$|p_n - p| \leq \frac{b-a}{2^n}$

En consecuencia, es fácil determinar una cota del número de iteraciones necesario para asegurar una dada tolerancia.

Si necesitamos determinar la raíz denrto de una dada tolerancia tol, el número de iteraciones n es tal que:

$\frac{b-a}{2^n} < tol$

$\frac{b-a}{tol} < 2^n$

$log_2(\frac{b-a}{tol}) < n$

1.3 Ejemplo

Sea:

$f(x) = x^3 + 4x^2 - 10$

Consideremos el intervalo $[1.0, 2.0]$.

Tenemos: $f(1.0) = -5.0$ y $f(2.0) = 14.0$

Entonces:

$a_1 = 1.0$; $b_1 = 2.0$ y $f(a_1) = -5.0$; $f(b_1) = 14.0$

$p_1 = 1.5 \quad \Rightarrow \quad f(p_1) = 2.375$

$a_2 = a_1 = 1.0$; $b_2 = p_1 = 1.5$

Verdadera raíz: $p = 1.3652300134$

$|p - p_{11}| < 0.0005 = tol$

$log_2(\frac{2.0-1.0}{0.0005}) \approx 10.96$

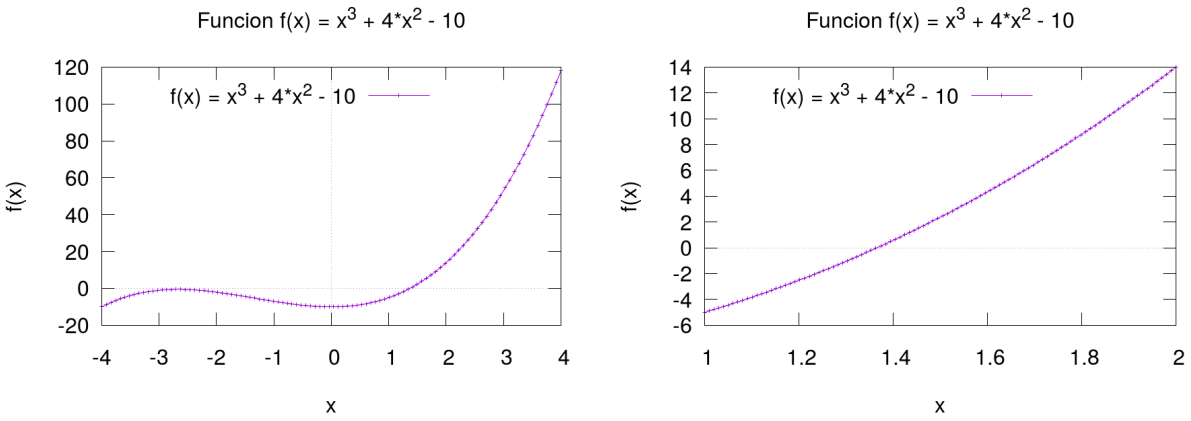


Figure 3: Ejemplo: $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10$.

n	a_n	b_n	p_n	$f(p_n)$
1	1.0000000000	2.0000000000	1.5000000000	2.3750000000
2	1.0000000000	1.5000000000	1.2500000000	−1.7968750000
3	1.2500000000	1.5000000000	1.3750000000	0.1621093750
4	1.2500000000	1.3750000000	1.3125000000	−0.8483886719
5	1.3125000000	1.3750000000	1.3437500000	−0.3509826660
6	1.3437500000	1.3750000000	1.3359375000	−0.0964088440
7	1.3593750000	1.3750000000	1.3671875000	0.0323557854
8	1.3593750000	1.3671875000	1.3632812500	−0.0321499705
9	1.3632862500	1.3671875000	1.3652343750	0.0000720248
10	1.3632862500	1.3652343750	1.3642578125	−0.0160466908
11	1.3642578125	1.3652343750	1.3647460938	−0.0079892628

Tabla ejemplo: $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10$, en $[1.0, 2.0]$.

Desventajas del método de bisección:

- Convergencia relativamente lenta en comparación con otras técnicas.
- Una buena aproximación intermedia puede ser inadvertidamente descartada.

Ventajas del método de bisección:

- Siempre converge a una solución.
- Es fácil determinar una cota al número de iteraciones necesarias para asegurar una dada precisión.

El cómputo del punto medio del intervalo $[a_n, b_n]$ debe ser hallado por la ecuación:

$p_n = a_n + \frac{b_n - a_n}{2}$

En lugar de la ecuación algebraicamente equivalente:

$p_n = \frac{a_n + b_n}{2}$

La primera ecuación agrega una pequeña correción, $\frac{b_n - a_n}{2}$ al valor conocido de a_n.

Por otro lado, en la segunda ecuación, si $(b_n - a_n)$ está cerca de la precisión de la máquina, existe la posibilidad de que p_n ni siquiera caiga dentro del intervalo $[a_n, b_n]$.